

河北省第三次全国土壤普查
赞皇县土壤类型图文字成果质控报告

被检单位	河北盛图地理信息有限公司	区县/市名	赞皇县
质控结果	存在问题（12 项，16 条）	质控日期	2026 年 09 月 22 日

实际审核范围

本次审核新提交的土壤类型与制图工作报告、技术报告，逐页核对正文、全部文字表格、报告内图件及两份报告之间的一致性。

现行文件名称及版本见随附《实际审核文件及参考资料清单.xlsx》。本报告反映文字成果质量，不作为独立空间成果的验收结论。

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
《20241010-国土壤普查办发（2024）19 号—关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知(1).pdf》	《县级成果编制及验收导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范 (修订版).pdf》	《土壤类型图编制技术规范（修订版）》	正式技术规范
《20260512083116-河北省第三次土壤普查工作会议-类型制图及属性制图.mp4》	《20260512083116-河北省第三次土壤普查工作会议-类型制图及属性制图.mp4》	培训资料

一、土壤分类及历史对应

审查标准	审查结果
1. 分类表中的土类、亚类、土属、土种应按对应层级列示；同一结果的分类名称和类型数量应一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“土壤分类”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 二普与三普分类历史说明应与所列新老类型对照表相符。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“土壤分类”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号

截图

备注

1

对应审查第 1 项。表 3.1“土类校核后”列填写轻壤、砂壤、中壤等质地；“亚类校核后”列填写棕壤、褐土等土类；“土属校核后”列填写典型棕壤、淋溶褐土等亚类，校核后各列内容与表头层级不对应。原始位置：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 25 页。

截图 1：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 25 页

表 3.1 土种名称室内校核表

序号	土类校核前	亚类校核前	土属校核前	土种校核前	土类校核后	亚类校核后	土属校核后	土种校核后
1	棕壤	生草棕壤	石灰岩类残坡积生草棕壤	石灰岩类中层轻壤质生草棕壤	轻壤	棕壤	典型棕壤	薄腐中层灰泥质棕壤
2	棕壤	生草棕壤	石英岩类残坡积生草棕壤	石英岩类中层轻壤质生草棕壤	轻壤	棕壤	典型棕壤	薄腐中层硅质棕壤
3	棕壤	生草棕壤	基性岩类残坡积生草棕壤	基性岩类中层轻壤质生草棕壤	轻壤	棕壤	典型棕壤	薄腐中层暗泥质棕壤
4	棕壤	生草棕壤	花岗岩类残坡积生草棕壤	花岗岩类中层轻壤质生草棕壤	轻壤	棕壤	典型棕壤	薄腐中层麻砂质棕壤
5	褐土	淋溶褐土	石英岩类残坡积淋溶褐土	石英岩类薄层轻壤质淋溶褐土	轻壤	褐土	淋溶褐土	薄腐薄层硅质淋溶褐土
6	褐土	淋溶褐土	石英岩类残坡积淋溶褐土	基性岩类薄层轻壤质淋溶褐土	轻壤	褐土	淋溶褐土	薄腐薄层麻砂质淋溶褐土
7	褐土	淋溶褐土	花岗岩类残坡积淋溶褐土	花岗岩类薄层砂壤质淋溶褐土	砂壤	褐土	淋溶褐土	薄腐薄层麻砂质淋溶褐土
8	褐土	淋溶褐土	壤质洪冲积淋溶褐土	深位中层砂砾轻壤质淋溶褐土	轻壤	褐土	淋溶褐土	均壤质泥砂质淋溶褐土
9	褐土	淋溶褐土	壤质洪冲积淋溶褐土	少砾轻壤质淋溶褐土	轻壤	褐土	淋溶褐土	均壤质泥砂质淋溶褐土
10	褐土	褐土	壤质洪冲积褐土	少砾轻壤质褐土	轻壤	褐土	典型褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
11	褐土	褐土	壤质洪冲积褐土	中层少砾轻壤质褐土	轻壤	褐土	典型褐土	壤底砾泥砂质石灰性褐土
12	褐土	褐土	堆垫型褐土	堆垫型中层少砾轻壤质褐土	轻壤	褐土	典型褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土

序号	截图	备注
2	对应审查第 1 项。本次土种数量在制图结果和二普三普对比段写 37 个，结论及分类表列 38 个，数量不一致。原始位置：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 75 页；《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 84 页。 截图 1：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 75 页 仅核以及土壤推測制图的基礎上完成「一首土壤图的土壤类型更新过程，形成」 赞皇县 1：50000 的三普土壤类型图。 赞皇县土壤类型共分为 5 个土类（草甸土、褐土、潮土、人工土、棕壤）、11 个亚类（典型草甸土、石灰性草甸土、湿潮土、石灰性潮土、潮褐土、典型褐土、褐土性土、淋溶褐土、石灰性褐土、运移土、典型棕壤），21 个土属（壤质草甸土、壤质石灰性草甸土、砂质石灰性草甸土、壤质湿潮土、壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土、泥砂质潮褐土、麻砂质褐土、硅质褐土性土、灰泥质褐土性土、麻砂质褐土性土、麻砂质淋溶褐土、泥砂质淋溶褐土、硅质石灰性褐土、黄土质石灰性褐土、灰泥质石灰性褐土、泥砂质石灰性褐土、运移扰动土、暗泥质棕壤、灰泥质棕壤、麻砂质棕壤），37 个土种。 4.7.2.1 褐土 截图 2：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 84 页 5.1 结论 本次普查通过室内校核、野外校核及推测制图等工作，确定赞皇县共 5 个土类（草甸土、褐土、潮土、人工土、棕壤）、11 个亚类（典型草甸土、石灰性草甸土、湿潮土、石灰性潮土、潮褐土、典型褐土、褐土性土、淋溶褐土、石灰性褐土、运移土、典型棕壤），21 个土属（壤质草甸土、壤质石灰性草甸土、砂质石灰性草甸土、壤质湿潮土、壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土、泥砂质潮褐土、麻砂质褐土、硅质褐土性土、灰泥质褐土性土、麻砂质褐土性土、麻砂质淋溶褐土、泥砂质淋溶褐土、硅质石灰性褐土、黄土质石灰性褐土、灰泥质石灰性褐土、泥砂质石灰性褐土、运移扰动土、暗泥质棕壤、灰泥质棕壤、麻砂质棕壤），38 个土种。 土壤类型分布特征、主要性状及利用性能如下：	

二、县域概况及面积统计

审查标准	审查结果
1. 县域概况中的行政区划、地形、农业及土地利用数据应注明必要的时点和口径，并保持前后一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分，表 3“土壤类型与制图专题成果验收评分表”，报告质量（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 同一统计范围内各级类型面积、分项合计、比例及换算结果应正确，文字说明应与对应表格一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“土壤变化”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
3. 二普、三普结果比较中的数量与增减值应相符，同一成果的工作报告与技术报告应一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“制图结果”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。同一县情概述，前段写辖 7 镇 4 乡，后段写 2 镇 9 乡，乡镇数量不一致。原始位置：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 8 页。 截图 1：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 8 页 1.1 地理位置与行政区划 赞皇县隶属于石家庄市，位于河北省西南部，太行山中段东麓，全县总面积 1815000 亩，辖 7 镇 4 乡 1 个省级经济开发区，199 个行政村，23 个居委会，28.2 万人口。 赞皇县辖 2 个镇、9 个乡：赞皇镇、院头镇、南邢郭镇、南清河乡、西阳泽乡、黄北坪乡、许亭乡、嶂石岩镇、张楞乡、西龙门乡、土门乡。 赞皇县在石家庄市的位置示意图 	

序号

截图

备注

对应审查第 2 项。表 4.9 典型褐土面积 385079 亩，其唯一土属麻砂质褐土面积 375436 亩，相差 9643 亩；同表麻砂质褐土性土 162394 亩，其唯一土种薄腐薄层麻砂质褐土性土 159947 亩，相差 2447 亩。上下级面积不闭合，差额不是整数亩舍入造成的。同表石灰性褐土面积 435408 亩，所属 4 个土属面积合计 445050 亩，相差 9642 亩。原始位置：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 77 页；《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 78 页。

截图 1：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 77 页

表 4.9 三普土壤类型面积表

序号	土类	面积（亩）	亚类	面积（亩）	土属	面积（亩）	土种	面积（亩）
1	草甸土	4463	典型草甸土	628	壤质草甸土	628	壤底砂草甸土	443
2							壤体砂草甸土	185
3			石灰性草甸土	3835	壤质石灰性草甸土	2699	均壤质石灰性草甸土	2699
4					砂质石灰性草甸土	1135	均砂质石灰性草甸土	1135
5	潮土	6403	湿潮土	493	壤质湿潮土	493	均砂壤湿潮土	235
6							壤底砾湿潮土	258
7			石灰性潮土	5909	壤质石灰性潮土	321	均壤质石灰性潮土	321
8					砂质石灰性潮土	5589	均砂壤石灰性潮土	5589
9	褐土	1231453	潮褐土	39827	泥砂质潮褐土	39827	均壤质泥砂质潮褐土	7566
10							均砂壤泥砂质潮褐土	22640
11							壤底砂泥砂质潮褐土	4035
12							壤体砂泥砂质潮褐土	5585
13			典型褐土	385079	麻砂质褐土	375436	薄腐中层麻砂质褐土	43515
14							壤质厚层麻砂质褐土	109805
15							壤质中层麻砂质褐土	9542
16							砂壤薄层麻砂质褐土	1850
17							砂壤厚层麻砂质褐土	23787
18							砂壤中层麻砂质褐土	186938
19			褐土性土	210077	硅质褐土性土	14524	中砾砂壤薄层硅质褐土性土	353
20							重砾砂壤薄层硅质褐土性土	14172
21					灰泥质褐土性土	33159	轻砾壤质薄层灰泥质褐土性土	33159
22					麻砂质褐土性土	162394	薄腐薄层麻砂质褐土性土	159947
23			淋溶褐土	161061	麻砂质淋溶褐土	159007	薄腐薄层麻砂质淋溶褐土	158870
24							薄腐中层麻砂质淋溶褐土	137

截图 2：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 78 页

序号	土类	面积（亩）	亚类	面积（亩）	土属	面积（亩）	土种	面积（亩）
25	石灰性褐土	435408			泥砂质淋溶褐土	2054	均壤质泥砂质淋溶褐土	2054
26					硅质石灰性褐土	6248	壤质厚层硅质石灰性褐土	978
27							壤质中层硅质石灰性褐土	5270
28					黄土质石灰性褐土	78501	壤质厚层黄土质石灰性褐土	67970
29							砂壤厚层黄土质石灰性褐土	10532
30					灰泥质石灰性褐土	3564	壤质厚层灰泥质石灰性褐土	1718
31							壤质中层灰泥质石灰性褐土	1846
32					泥砂质石灰性褐土	356737	均壤质泥砂质石灰性褐土	329911
33							均砂壤泥砂质石灰性褐土	25936

序号	截图	备注																																																																										
	对应审查第 2 项。赞皇县本次面积在表 4.9 与第 5 章不一致：典型褐土 385079 亩与 233168 亩；石灰性褐土 435408 亩与 595030 亩。两处均描述本次土壤类型，未区分统计范围或版本。原始位置：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 77 页；《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 85 页；《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 78 页；《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 86 页。 截图 1：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 77 页 <table><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>壤质厚层麻砂质褐土</td><td>109805</td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>壤质中层麻砂质褐土</td><td>9542</td></tr><tr><td>16</td><td>褐土</td><td>1231453</td><td>典型褐土</td><td>385079</td><td>麻砂质褐土</td><td>375436</td><td>砂壤薄层麻砂质褐土</td><td>1850</td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>砂壤厚层麻砂质褐土</td><td>23787</td></tr></table> 截图 2：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 85 页 5.3.2.2 典型褐土的特征和利用性能 特征：典型褐土面积为 233168 亩，主要分布在黄北坪乡、土门乡、院头镇，成土过程同土类。表土呈褐色至棕黄色，剖面中下层常有褐色胶膜及假菌丝体状碳酸钙淀积。土体结构多为块状或核状，结构体表面覆盖褐色或红棕色胶膜，质地以粉砂质壤土至壤黏土为主。 利用性能：土壤质地为粉砂质壤土至壤黏土，剖面中下层的胶膜及假菌丝体状碳酸钙淀积，使土壤质地变重，通透性差，肥力低，需改良。 截图 3：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 78 页 <table><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td>黄土质石灰性褐土</td><td>78501</td><td>壤质厚层黄土质石灰性褐土</td><td>67970</td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>砂壤厚层黄土质石灰性褐土</td><td>10532</td></tr><tr><td>30</td><td></td><td>石灰性褐土</td><td>435408</td><td>灰泥质石灰性褐土</td><td>3564</td><td>壤质厚层灰泥质石灰性褐土</td><td>1718</td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>壤质中层灰泥质石灰性褐土</td><td>1846</td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>均壤质泥砂质石灰性褐土</td><td>370011</td></tr></table> 截图 4：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 86 页 5.2.2.5 石灰性褐土的特征和利用性能 特征：石灰性褐土面积为 595030 亩，主要分布在南清河乡、赞皇镇、许亭乡，石灰性褐土是褐土中碳酸钙淋溶较弱的一类，其通体或剖面中下部具有强烈的石灰反应，常见假菌丝体或石灰斑点等新生体，pH 值较高（微碱性至碱性），黏化层发育较典型褐土弱，颜色偏黄棕。 利用性能：石灰性褐土通常具有良好的物理结构，土体疏松多孔，通气透水性好，肥力中等，适宜种植小麦、玉米等旱作作物，但需注意改良土壤肥力。	14						壤质厚层麻砂质褐土	109805	15						壤质中层麻砂质褐土	9542	16	褐土	1231453	典型褐土	385079	麻砂质褐土	375436	砂壤薄层麻砂质褐土	1850	17							砂壤厚层麻砂质褐土	23787	28				黄土质石灰性褐土	78501	壤质厚层黄土质石灰性褐土	67970	29						砂壤厚层黄土质石灰性褐土	10532	30		石灰性褐土	435408	灰泥质石灰性褐土	3564	壤质厚层灰泥质石灰性褐土	1718	31						壤质中层灰泥质石灰性褐土	1846	32						均壤质泥砂质石灰性褐土	370011	
14						壤质厚层麻砂质褐土	109805																																																																					
15						壤质中层麻砂质褐土	9542																																																																					
16	褐土	1231453	典型褐土	385079	麻砂质褐土	375436	砂壤薄层麻砂质褐土	1850																																																																				
17							砂壤厚层麻砂质褐土	23787																																																																				
28				黄土质石灰性褐土	78501	壤质厚层黄土质石灰性褐土	67970																																																																					
29						砂壤厚层黄土质石灰性褐土	10532																																																																					
30		石灰性褐土	435408	灰泥质石灰性褐土	3564	壤质厚层灰泥质石灰性褐土	1718																																																																					
31						壤质中层灰泥质石灰性褐土	1846																																																																					
32						均壤质泥砂质石灰性褐土	370011																																																																					

三、制图方法及过程记录

审查标准	审查结果
1. 数据来源、比例尺等基础资料参数应清楚，同一资料在相关报告中的记录应一致。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，附录 1 第四章“基础数据的收集与制备”（PDF 第 25 页，印刷第 365 页）；第 9.2 节表 6 第 2、6、9 项（PDF 第 23 页，印刷第 363 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 建模样点组成、数量及其使用情况应明确，报告间同一过程的记录应一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“制图过程”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 制图指标和方法的概念、用途及模型过程说明应科学、清晰。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“制图过程”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 室内、野外校核结果应明确；同一编号点位的类型、剖面层次及结论应相互对应。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，第 9.2 节表 6 第 2、6、9 项（PDF 第 23 页，印刷第 363 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 2 项。两份报告均写推测制图点位共 6293 个，但工作报告列实际调查观测点 113 个（36 个二普、16 个三普、61 个野外校核），技术报告对应的二普、三普及野外校核点合计却列 52 个。工作报告另列 794 个表层点，技术报告组成未列该项而列 3348 个渔网点，两份报告的点位组成及数量不一致。原始位置：《赞皇县第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.doc》，PDF 第 16 页；《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 67 页。 截图 1：《赞皇县第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.doc》，PDF 第 16 页 （五）推测制图 本次推测制图点位共布设 6293 个，其中，实际调查观测点 113 个（包括二普剖面点 36 个、三普剖面样点 16 个、二普图野外校核点位 61 个），三普表层样点 794 个，拾取土壤类型典型虚点 2893 个。 截图 2：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 67 页 土壤名称、布设依据，内业可核查、外业可踏勘验证合理性，满足二普成果质控要求。 赞皇县典型虚点数量为 2893 个，二普、三普以及野外校核点位数量为 52 个，渔网点数量为 3348 个，由此得出赞皇县推测制图点位数量共计 6293 个。 采用的环境变量要素为 12.5 m 分辨率的数字高程模型（DEM）以及其衍生中的坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率数据，20 mm 的降雨数据，归一化植被指数	

序号	截图	备注												
2	对应审查第 3 项。“平面曲率”段写成坡面法线在水平面投影的方向，后续说明也是坡向对日照与太阳辐射的影响，将平面曲率与坡向的概念混用。原始位置：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 38 页。 截图 1：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 38 页 的方向)。坡向对于山地生态有着较大的作用。山地的方位对日照时数和太阳辐射强度有影响。 D.平面曲率，为坡面法线在水平面上的投影的方向（也可以通俗理解为由高及低的方向）。坡向对于山地生态有着较大的作用。山地的方位对日照时数和太阳辐射强度有影响。 E.剖面曲率，是指地形在垂直水平面的方向上的曲率特征。													
3	对应审查第 4 项。5-02 号点校核结果出现三个名称：前文“均壤质潜育草甸土”，表 4.5“壤质泥砂质潮褐土”，后文“均壤质草甸土”。同一编号的野外校核结论不一致。原始位置：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 30 页；《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 57 页；《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 64 页。 截图 1：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 30 页 3.2.2.3 脱潜校核 赞皇县 5-02 号点位的二普土种为深位中层轻壤质沼泽化草甸土，校核结果为均壤质潜育草甸土。该点位共划分 3 层，0-20 cm 为耕作层，土壤质地为壤土，20-40 cm 为过渡层，土壤质地为壤土，40 cm 以下为母质层，质地为砂土，故判定该土种为均壤质潜育草甸土。 截图 2：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 57 页 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>厚层砂地轻壤草甸土</td><td>性潮褐土</td></tr><tr><td>5-02</td><td>114.393332</td><td>37.676477</td><td>西龙门镇西龙门村</td><td>潜育草甸土，校核是否脱潜</td><td>草甸土-沼泽草甸土-壤质洪冲积沼泽化草甸土-深位中层砂轻壤质沼泽化草甸土</td></tr></table> 截图 3：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 64 页 4.5.2.4 脱潜校核 赞皇县 5-02 号点位的二普土种为深位中层轻壤质沼泽化草甸土，校核结果为均壤质草甸土。该点位共划分 3 层，0-20cm 为耕作层，土壤质地为壤土，20-40cm 为过渡层，土壤质地为壤土，40cm 以下为母质层，质地为砂土，故判定该土种为均壤质草甸土。					厚层砂地轻壤草甸土	性潮褐土	5-02	114.393332	37.676477	西龙门镇西龙门村	潜育草甸土，校核是否脱潜	草甸土-沼泽草甸土-壤质洪冲积沼泽化草甸土-深位中层砂轻壤质沼泽化草甸土	
				厚层砂地轻壤草甸土	性潮褐土									
5-02	114.393332	37.676477	西龙门镇西龙门村	潜育草甸土，校核是否脱潜	草甸土-沼泽草甸土-壤质洪冲积沼泽化草甸土-深位中层砂轻壤质沼泽化草甸土									

四、验证评价

审查标准	审查结果
1. 验证人员应为未参与制图的第三方土壤调查专家；应设计 3 条贯穿全域且沿线土壤景观梯度明显的路线，每条随机选择 10 个图斑、合计 30 个；布设数量及结果统计应一致。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，第 9.1.1 节第（1）—（5）项（PDF 第 21—22 页，印刷第 361—362 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 验证图斑的制图类型与野外类型应逐一比较，记录的相符情况应能支持准确率及错误图斑说明。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，第 9.1.1 节第（3）—（5）项（PDF 第 22 页，印刷第 362 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。技术报告验证章节仅写“共同邀请了土壤调查专家”，未说明该专家属于第三方且未参与本县土壤类型制图，未完整反映正式技术规范第 9.1.1 节规定的验证人员独立性。原始位置：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 71 页。 截图 1：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 71 页 4.7 新编土壤类型图验证与评价 4.7.1 三普土壤图的验证与评价 土壤类型图编制组与赞皇县农业农村局三普办工作人员共同邀请了土壤调查专家，对最终形成的三普更新图进行了野外验证。 根据赞皇县土壤景观分异特点，设计了 3 条验证评价路线，路线纵贯全域，穿越河流。 每条路线穿过土壤图斑中随机选取了 10 个图斑，共计选取了 30 个验证评价	

序号	截图	备注
2	对应审查第 1 项。技术报告对 3 条验证路线仅说明“纵贯全域，穿越河流”，未说明各路线沿线土壤景观具有明显梯度变化，验证路线设计说明不完整。原始位置：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 71 页。 截图 1：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 71 页 土壤类型图编制组与赞皇县农业农村局三普办工作人员共同邀请了土壤调查专家，对最终形成的三普更新图进行了野外验证。 根据赞皇县土壤景观分异特点，设计了 3 条验证评价路线，路线纵贯全域，穿越河流。 每条路线穿过土壤图斑中随机选取了 10 个图斑，共计选取了 30 个验证评价图斑开展验证评价工作。 专家通过打土钻的方式，结合观察及专家经验，填写验证调查表，判断制图	

五、报告完整性及图文对应

审查标准	审查结果
1. 报告应包含分类与历史对应、类型变化与分布、室内外校核、数字推测、验证分析及技术总结的实质内容。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，附录 1 第一至十章（PDF 第 25 页，印刷第 365 页）；本项按内容覆盖核对。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 现场照片、点位编号和对应校核结论应相互一致，图文应反映同一事项。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“制图过程”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 2 项。元氏县与赞皇县技术报告的图 3.3 使用同一组 4 张景观、土柱照片，均标为各自的“校核点 2-07”；对应正文却分别记载校核结果为“砂壤厚层麻砂质石灰性褐土”和“砂壤厚层黄土质石灰性褐土”。同组现场照片被用于两个县的点位及不同校核结论，图文对应关系不一致。原始位置：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 29 页；《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 29 页。	

序号	截图	备注
	截图 1：《元氏县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 29 页 3.2.2 土壤性状变化 依据元氏县实际情况，分析元氏县土壤类型改变的主要原因，具体情况如下： 通过土地复垦，剥离原表层土壤，将其他地方的土壤在土地复垦区进行客土，表层土壤结构及物理性状发生变化，回填物质的质地影响了土壤剖面构型，原土壤类型的自然剖面可能发生变化，导致产生新的土壤类型。 3.2.2.1 土体构型发生改变 以校核点 2-07 为例，二普土种名称为薄层多砾轻壤质褐土性土，根据外业校核结果修正了土体构型，二普土种名称的土体构型为“壤质”，经过外业校核修正为砂壤厚层麻砂石灰性褐土。  图 3.3 校核点 2-07 景观照、土柱及新生体 3.2.2.2 新增耕地导致土种发生的变化	

序号	截图	备注
	截图 2：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 29 页 3.2.2 土壤性状变化 依据赞皇县实际情况，分析赞皇县土壤类型改变的主要原因，具体情况如下： 覆土、填埋等方式建成的新增耕地。外来母质覆盖改变原有土壤剖面结构， 形成人工堆垫表层，土壤诊断层重组。 3.2.2.1 土体构型发生改变 以校核点 2-07 为例，二普土种名称为薄层多砾轻壤质褐土性土，根据外业 校核结果修正了土体构型，二普土种名称的土体构型为“砂壤”，经过外业校核修 正为砂壤厚层黄土质石灰性褐土。  图 3.3 校核点 2-07 景观照、土柱及新生体 3.2.2.2 新增耕地导致土种发生的变化 耕自 1 10 号土层的校核点田头堆垫砾质黄土层上，该土层所在的地	

六、文字、名称及编号

审查标准	审查结果
1. 本地工作、土壤分布及项目组织的说明应使用准确的对象名称，不得混入不对应的县市或项目名称。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分，表 3“土壤类型与制图专题成果验收评分表”，报告质量（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 标题、目录、图表编号、分类层级、版式和语句应准确、完整，文字与其对应内容应一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分，表 3“土壤类型与制图专题成果验收评分表”，报告质量（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注																		
1	对应审查第 1 项。赞皇县技术报告的草甸土说明写为“平山县的草甸土”，县名与本报告对象不符。原始位置：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 23 页。 截图 1：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 23 页 3.1.2.3 草甸土 A.草甸化过程。具有腐殖质累积与氧化还原交替特征。草甸土区的植被生长繁茂，根系密集且能深扎；草甸土地区地下水埋藏较浅，土壤受地下水浸润，升降频繁，氧化还原交替形成锈色斑纹。B.个别土壤还附加有白浆化过程、潜育化过程、盐化过程和碱化过程等。平山县的草甸土土类分为典型草甸土、潜育草甸土 2 个亚类。 3.2 土壤类型变化																			
2	对应审查第 2 项。土属名称写为“泥砂质石灰性性土”，“性”字重复，名称中缺“褐”字。原始位置：《赞皇县第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.doc》，PDF 第 20 页；《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 19 页。 截图 1：《赞皇县第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.doc》，PDF 第 20 页 <table><tr><td>17</td><td></td><td>麻砂质石灰性褐土</td></tr><tr><td>18</td><td>砂质洪冲积褐土性土</td><td>泥砂质石灰性性土</td></tr><tr><td>19</td><td>花岗岩类残坡积淋溶褐土</td><td>麻砂质淋溶褐土</td></tr></table> 截图 2：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 19 页 <table><tr><td>17</td><td></td><td>麻砂质石灰性褐土</td></tr><tr><td>18</td><td>砂质洪冲积褐土性土</td><td>泥砂质石灰性性土</td></tr><tr><td>19</td><td>花岗岩类残坡积淋溶褐土</td><td>麻砂质淋溶褐土</td></tr></table>	17		麻砂质石灰性褐土	18	砂质洪冲积褐土性土	泥砂质石灰性性土	19	花岗岩类残坡积淋溶褐土	麻砂质淋溶褐土	17		麻砂质石灰性褐土	18	砂质洪冲积褐土性土	泥砂质石灰性性土	19	花岗岩类残坡积淋溶褐土	麻砂质淋溶褐土	
17		麻砂质石灰性褐土																		
18	砂质洪冲积褐土性土	泥砂质石灰性性土																		
19	花岗岩类残坡积淋溶褐土	麻砂质淋溶褐土																		
17		麻砂质石灰性褐土																		
18	砂质洪冲积褐土性土	泥砂质石灰性性土																		
19	花岗岩类残坡积淋溶褐土	麻砂质淋溶褐土																		

序号	截图	备注
3	对应审查第 2 项。“5.2.3 棕壤”节中写“赞皇县人工土面积 12494 亩”，段落土类名称与该节标题不符。原始位置：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 86 页。 截图 1：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 86 页 自然状态下，其有机质含量较高（非耕种土壤可达 30 g/kg 以上），但耕种后有机质易下降至 10-20 g/kg，需通过施肥维持肥力。 改良措施：为提升利用性能，可采取增施有机肥、合理轮作、控制灌溉以减少淋溶损失等措施。例如，通过覆盖地膜可减少氮肥挥发、保持水分，并促进微生物活动，从而改善土壤结构和肥力。 5.2.2.5 石灰性褐土的特征和利用性能 特征：石灰性褐土面积为 595030 亩，主要分布在南清河乡、赞皇镇、许亭乡，石灰性褐土是褐土中碳酸钙淋溶较弱的一类，其通体或剖面中下部具有强烈的石灰反应，常见假菌丝体或石灰斑点等新生体，pH 值较高（微碱性至碱性），黏化层发育较典型褐土弱，颜色偏黄棕。 利用性能：石灰性褐土通常具有良好的物理结构，土体疏松多孔，通气透水性较好，这有利于作物根系发育和耕作操作。其结构性、孔隙状况和保水保肥性能良好，适耕期长，且多数区域水源条件较好，具备灌溉基础，适合精耕细作。 改良措施：通过秸秆还田或施用腐熟有机肥，提升土壤有机质含量，增强微生物活性和养分保蓄能力。由于土壤结构性较弱，易受侵蚀，需采取等高耕作或植被覆盖等措施减少水土流失。 5.2.3 棕壤 赞皇县人工土面积为 12494 亩，主要分布在嶂石岩镇、院头镇、黄北坪乡。土壤剖面通常呈灰棕色表层，下部以棕色或浅褐色为主，无游离碳酸钙，pH 值为 5.0-6.5（微酸性）	

七、模型参数及可复核性

审查标准	审查结果
1. 技术报告应写明实际采用的制图方法、模型参数和结果，使数字土壤制图实施过程能够复核。 来源：《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》第 4.1.4 节第（4）项和附录 1 第八章（PDF 第 9、25 页）；《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》第三部分表 3“制图过程”“报告质量”（PDF 第 85 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

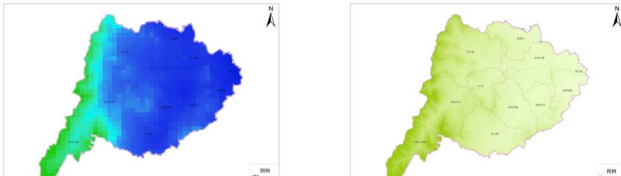
截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。技术报告仅写“建立随机森林模型，确定模型参数”，未列明实际采用的模型参数及取值，无法从报告复核模型的实际配置。原始位置：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 69 页。 截图 1：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 69 页 与土壤类型典型虚点的基础上和成土环境变量数据，以此建立土壤类型与成土环境的定量模型，识别各土种在县域内的空间分布及边界。 土壤类型制图推荐采用随机森林模型，随机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型。使用 R 软件，建立随机森林模型，<u>确定模型参数</u>，生成县域土种类型空间分布的初始栅格数据。 采用 3×3 平滑窗口对土种分布栅格图层进行平滑滤波处理，去除那些与周围土壤类型不同、面积微小的、无意义的独立像元或多个聚合像元，突出土壤类型差异，生成平滑后的图面。用 GIS 软件中的栅格处理工具 Raster to Polygon 将平滑后的图面转换为矢量多边形。	

八、环境变量重要性展示

审查标准	审查结果
1. 分析入模环境变量合理性时，应同时检查变量重要性排序和贡献度柱状图。本项来源为培训资料，仅作完整性复核提示，不作为正式文件否决项。 来源：《20260512083116-河北省第三次土壤普查工作会议-类型制图及属性制图.mp4》，约 87 分 36 秒—91 分 56 秒，培训资料。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注																
1	对应审查第 1 项。技术报告已有表 4.6“入模环境变量贡献度排序”，但该处及后续建模内容未见重要性排序图或贡献度柱状图。此项依据培训资料提出的检查提示反馈，不作为正式技术规范的确决项。原始位置：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 68 页。 截图 1：《赞皇县第三次土壤普查边界踏勘技术报告.docx》，PDF 第 68 页 DEM 数据及其衍生的环境变量数据，哨兵 2 多光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.47 提升至 0.617，由此得出赞皇县最终推测制图。 将以上点位数据与环境变量数据进行三普土壤的推测制图工作。 表 4.6 赞皇县入模环境变量贡献度排序 <table><tr><th>环境变量</th><th>贡献率（%）</th></tr><tr><td>DEM</td><td>21.91</td></tr><tr><td>降雨</td><td>19.07</td></tr><tr><td>NDVI</td><td>15.02</td></tr><tr><td>RVI</td><td>14.95</td></tr><tr><td>成土母质</td><td>13.27</td></tr><tr><td>坡度</td><td>5.40</td></tr><tr><td>地类图斑</td><td>5.26</td></tr></table> 	环境变量	贡献率（%）	DEM	21.91	降雨	19.07	NDVI	15.02	RVI	14.95	成土母质	13.27	坡度	5.40	地类图斑	5.26	
环境变量	贡献率（%）																	
DEM	21.91																	
降雨	19.07																	
NDVI	15.02																	
RVI	14.95																	
成土母质	13.27																	
坡度	5.40																	
地类图斑	5.26																	